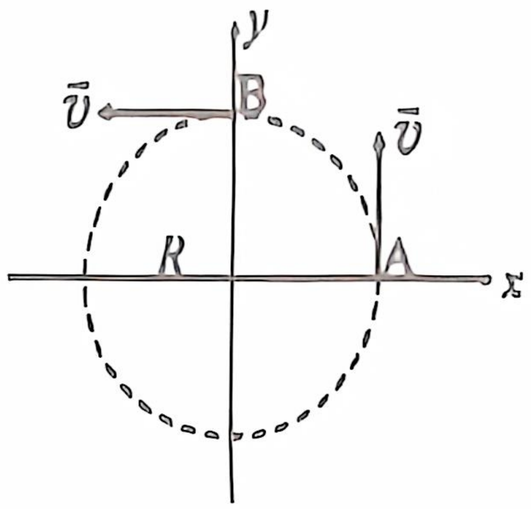
得分	

一、填空题[每空 2 分，共 30 分]

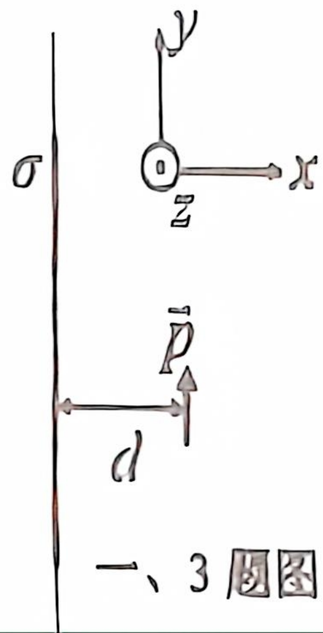
1. 一质量为 m=2 kg 的质点在 xy 平面运动，其运动学方程为 $\vec{r}=5\vec{i}-2t^2\vec{j}$(m)，则质点所受合力 $\vec{F}=$ $-8\vec{j}$ (N) 。

2. 如图所示，质量为 m 的质点在竖直平面内以速率 v 作半径为 R 的匀速圆周运动。在质点由 A 点运动到 B 点的过程中，其所受到的冲量 $\vec{I}=$ $-mv(\vec{i}+\vec{j})$ 。（用矢量表示）

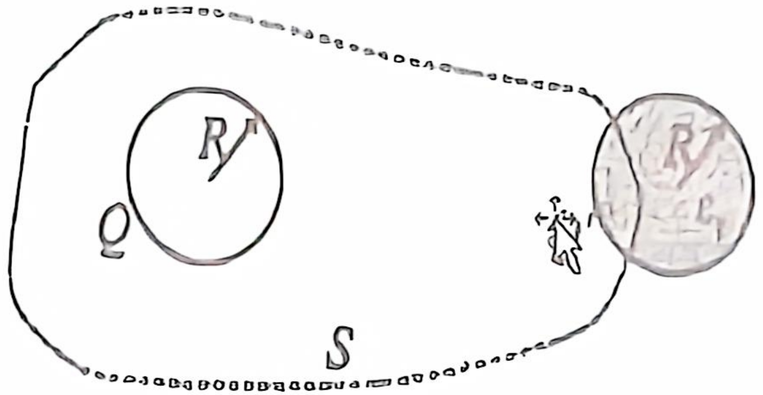
3. 真空中有一面电荷密度为 σ 的无限大带电平面（图示为其侧面），其右侧放置一电偶极子，电偶极矩为 $\vec{p}=p\vec{j}$（$\vec{j}$ 为 y 轴单位向量，坐标系如图所示），电偶极子到平面的垂直距离为 d. 无限大带电平面产生的电场施加到电偶极子的力矩 $\vec{M}=$ $-\frac{\sigma p}{2\varepsilon_0}\vec{k}$ 。（结果用直角坐标系的单位向量 $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ 表示）



一、2 题图



一、3 题图



一、4 题图

4. 如图所示，空间中有一导体球，带电量为 Q，半径为 R. 其右侧有一电介质球，半径同为 R，相对介电常数为 ε_r. 作一封闭曲面 S 将导体球和部分电介质包到曲面内，其电通量为 Φ，则封闭曲面内包围的电介质的极化电荷电量 Q' 为 $\varepsilon_0\Phi - Q$。

5. 一静止质量为 m_0 的粒子，其动能为静止能量的 2 倍，则该粒子的动量为 $2\sqrt{2}m_0c$。（用静止质量 m_0 和光速 c 表示）

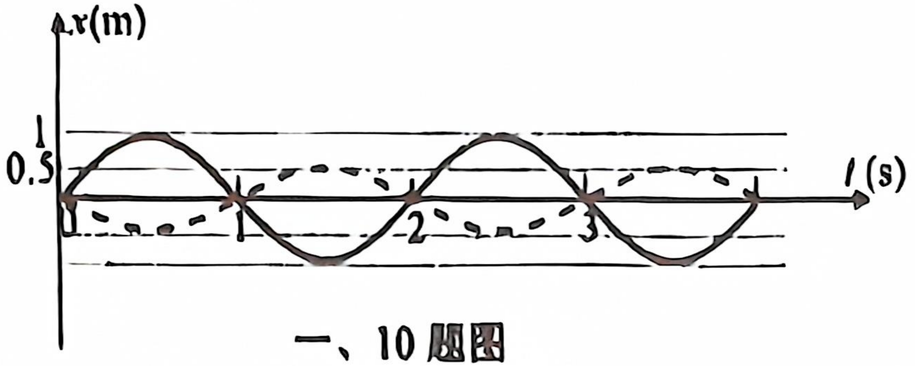
6. 一个在水平面上振动的谐振子，振子的质量为 m，弹簧的倔强系数为 k. 开始时振子静止在弹簧原长位置，在水平方向射来一个质量为 m，速度为 v_0 的子弹，嵌入振子内且与其一起在水平方向作简谐运动，则该振动系统的振幅 $A=$ $\sqrt{m/2k}\cdot v_0$

7. 狭义相对论中的“同时的相对性”其根源是狭义相对论的基本假设之一：光速不变原理。

8. 一逃逸车辆以速度 v_1 沿平直公路行驶，一警车以速度 v_2 追赶。设警车警笛频率为 ν_s，空气中声速为 u，则逃逸车辆接收到的警笛频率为 $\frac{u-v_1}{u-v_2}\cdot\nu_s$。

9. 一质量为 m 的陨石从距离地面高 $2R$ 处由静止开始落向地面，则陨石下落到地面的过程中万有引力做功是 $2GmM/3R$。（忽略空气阻力，地球质量为 M，半径为 R，万有引力常数为 G）

10. 一质点同时参与两个简谐振动，两分振动的振动曲线在图中分别用实线和虚线表示。从图中读出合振动的初相位为 $-\pi/2$。



一、10 题图



一、11 题图

11. 两段半径相同、电导率分别为 σ_1 和 σ_2 的导线通有电流 I，如图所示。如果两段导线中的电场强度之比为 $E_1/E_2=1/4$，则两段导线中的电导率之比 $\sigma_1/\sigma_2=$ $4/1$。

12. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K' 系相对 K 系沿 Ox 轴正方向以速度 u 运动。一根钢尺静止在 K' 系中与 Ox' 轴成 45°，今在 K 系中观测该尺与 Ox 轴夹角将 大于 45°。（大于/等于/小于）

13. 真空中，相对地面以速度 v 沿 Ox 轴正方向运动的粒子，沿 x 方向发射一个光子，光子相对粒子的速度为 c，地面观测者测得该光子的速度 $u=$ c。

14. 形如“$\frac{d^2\xi}{dt^2}+C\xi=0$（$C$ 为大于 0 的常数，ξ 代表某一物理量）”的方程，属于简谐振动的特征方程。（简谐波/简谐振动）

15. 一驻波波函数为 $\xi(x,t)=2A\cos(\frac{2\pi}{T}t)\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x+\pi)$，则平衡位置在 $x=\frac{\lambda}{2}$ 的质元在 $x=\frac{T}{4}$ 时刻的振动速度为 $-4\pi A/T$。

得分	

二、判断题[每题1分，共10分] 正确画“√” 错误画“×”



1.（ × ）一个在平面上运动的质点，其运动方程为 $\vec{r}=\vec{r}(t)$。如果 $dr/dt=0$，$d\vec{r}/dt\neq 0$，则可判断出该质点作直线运动。

2.（ × ）质点系中，内力总是成对出现的，所以质点系内各质点的动量的变化与内力无关。有关.

3.（ × ）两频率相差很大的同方向简谐振动合成后一定会形成拍现象，拍频为两分振动频率之差。

4.（ × ）两列振幅相同的相干波在空间相遇，干涉加强处的波的强度是其中一个波强度的2倍。4倍

5.（ × ）无极分子电介质在外电场作用下，其分子正负电荷“重心”将分开一段小距离，从而产生感生电偶极矩，使电介质发生取向（或转向）极化。 位移极化.

6.（ × ）作简谐运动的复摆在摆动的过程中相对于转轴始终满足角动量守恒。不守恒.

7.（ √ ）空间中存在一均匀带电球面且球面内有一点电荷 q，在球面内移动电荷 q，静电力不会对该电荷 q 做功。

8.（ √ ）在策动力驱动下作受迫振动的振子达到稳态后，其振幅与振动的初始条件无关。√

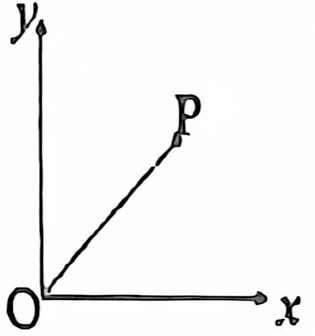
9.（ √ ）不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能同时守恒。

10.（ √ ）当电容器串联时，各个电容器所带电量相等，总电压等于各个电容器电压之和。√

得分	

三、计算题[共 6 题，共 40 分]

1.（5 分）一个质量 m=1 kg 的质点在 Oxy 平面运动，从 O 点（0,0）由静止开始出发沿直线到达 P 点（2, 2），运动轨迹如图（坐标采用国际单位制）。质点在运动过程中受力为 $\vec{F}=2x\vec{i}+\vec{j}$(N)。（1）求质点从 O 点运动到 P 点过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功；（2）此力 $\vec{F}$ 是否为保守力？（3）计算当质点到达 P 点时的速度大小。



三、1 题图

解：(1) $dA=\vec{F}\cdot d\vec{r}=(2x\vec{i}+\vec{j})\cdot(dx\vec{i}+dy\vec{j})$

$=2x\,dx+dy$

$\therefore A=\int_0^P dA=\int_0^2 2x\,dx+\int_0^2 dy=x^2\Big|_0^2+2=$ 6J

(2) 保守力

(3) 由动能定理：$A=\Delta E_k=\frac{1}{2}mv_2^2-0$ $\therefore v_2=\sqrt{\frac{2A}{m}}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ m/s

得分	

2.（5 分）在 S 系观察到同一地点发生两个事件，第二事件发生在第一事件之后 2 s。在 S' 系中观察到第二事件在第一事件之后 3 s 发生。求在 S' 系中测量这两个事件的空间距离。

解：S系中同一地点发生的事件间的时间为原时 $\Delta t_{原}=2\,s$，

S'系中两事件间的时间为运动时间 $\Delta t'=3\,s$，

由 $\Delta t'=\dfrac{\Delta t_{原}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ 可得：$u=\sqrt{\dfrac{5}{9}}c=\dfrac{\sqrt{5}}{3}c$。

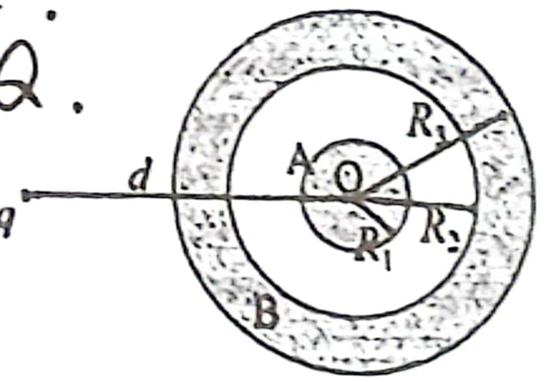
则 $\Delta x'=\dfrac{\Delta x-u\Delta t}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=\dfrac{-\frac{\sqrt{5}}{3}c\times 2}{\frac{2}{3}}=\boxed{-\sqrt{5}c}=-3\sqrt{5}\times10^8\ m$

$(-6.71\times10^8\ m)$

得分	

3.（7 分）导体球 A 与导体球壳 B 同心放置。导体球 A 的半径为 R_1，带电量为 Q；导体球壳 B 的内半径为 R_2，外半径为 R_3，带电量为 q. 在距导体球中心 O 点 d（$d>R_3$）处放置一个点电荷，带电量为 q. 求：（1）导体球壳 B 内表面和外表面的感应电量；（2）导体球 A 的电势（设无穷远处电势为零）；（3）假设 $R_1=R$，$R_2=2R$，$R_3=3R$，$d=4R$，将导体球 A 接地，此时导体球 A 上的感应电量 q'.

解：1，由导体静电平衡性质知，导体球壳内表面感应电荷为 $-Q$，外表面为 $+Q$.



三、3 题图

2，导体球是等势体，可由三个球面上电荷在球外 d 处产生的电势之和即 O 点.

$$U_O=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

3，接地 $U_O=0$. 则可得 $\boxed{Q=-0.7q}$.

得分	

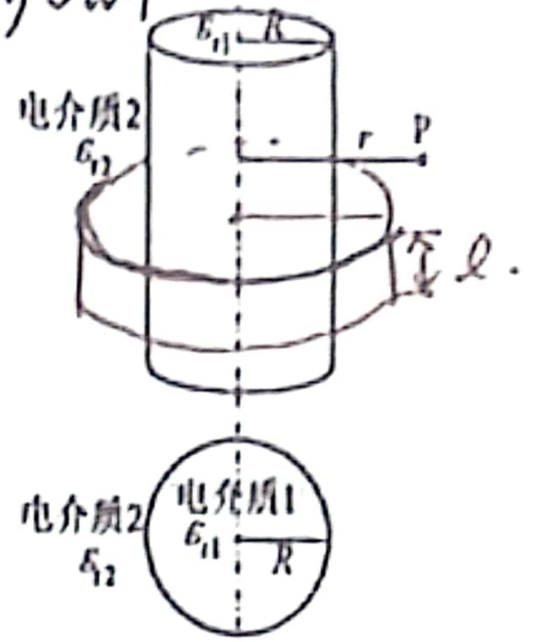
4.（8 分）一个带正电的无限长的金属圆柱面，半径为 R，电荷线密度为 λ. 圆柱面内充有相对介电常数为 ε_{r1} 的电介质 1。圆柱面外空间充满相对介电常数为 ε_{r2} 的电介质 2。求：（1）圆柱面内、外的电位移 D 的大小；（2）圆柱面内、外的电场强度 E 的大小；（3）设 P 为柱面外一点，距离轴线 r（$r>R$），求由电介质 2 的极化电荷在 P 点处产生的电场 E'的大小。

解：(1) 由电荷分布知电场为柱对称场。用Q一柱形为高斯面

由 $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum Q \rightarrow D = \frac{\sum Q}{2\pi r l}$

$r<R$ 时，$\sum Q = 0$，$D = 0$

$r>R$ 时 $\sum Q = \lambda l$，$\therefore D = \frac{\lambda}{2\pi r}$



三、4题图

(2) 导体和内外两介质的电场强度分别为：

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} \vec{E}$，可得 $E = \begin{cases} 0 & r<R \\ \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2} r} & r>R \end{cases}$

(3) 由 $P = \varepsilon_0(\varepsilon_{r2}-1)E = \dfrac{(\varepsilon_{r2}-1)\lambda}{2\pi\varepsilon_{r2}R} = \sigma'$ → 极化电荷线密度 $\lambda' = \sigma' \cdot 2\pi R$

$\therefore E' = \dfrac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0 r} = \boxed{\dfrac{(\varepsilon_{r2}-1)\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2} r}}$

或：表示介质圆柱面产生的电场 $E_0 = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

则 $E' = E_0 - E = \boxed{\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_{r2}}\right)}$

得分	

5.（7 分）弦上有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波长为 λ. 该简谐波引起 $x=\lambda$ 处质元振动，其振动表达式为 $y_1=A\cos\omega t$. 若此弦上还有另一简谐波 y_2，使弦上形成驻波，且在 $x=\lambda$ 处恰好为波节。求：（1）另一简谐波在 $x=\lambda$ 处的振动表达式 y_2；（2）另一简谐波的波函数 $y_2(x,t)$；（3）所有波节点的位置坐标；（4）弦线上两点 A（$x_A=3\lambda/4$）和 B（$x_B=5\lambda/4$）的相位差 φ_{AB}.

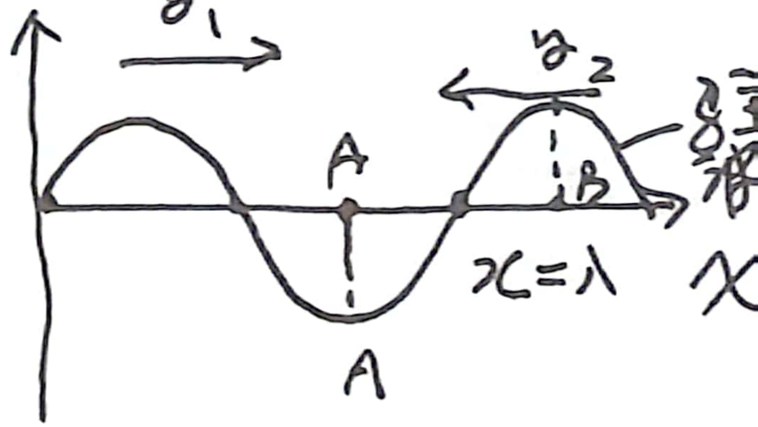
解：(1) 沿x轴正向传播的波在 $x=\lambda$ 处振动 $y_1(\lambda,t)=A\cos\omega t$.

$x=\lambda$ 处波节：…… 负向 …… $\boxed{y_2(\lambda,t)=A\cos(\omega t+\pi)}$

(2) 沿x轴负向传播的波在该点处的波动为：

$$y_2(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x}{u}\right)+\pi\right]$$

$$\boxed{y_2(x,t)=A\cos\left(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x+\pi\right)}$$



(3) 相邻两波节间距离为 $\frac{\lambda}{2}$.

则，$\boxed{x=0,\ \pm\frac{\lambda}{2},\ \pm\lambda,\ \cdots}$ （或 $x=n\cdot\frac{\lambda}{2}$ $(n=0,\pm1,\pm2\cdots)$）

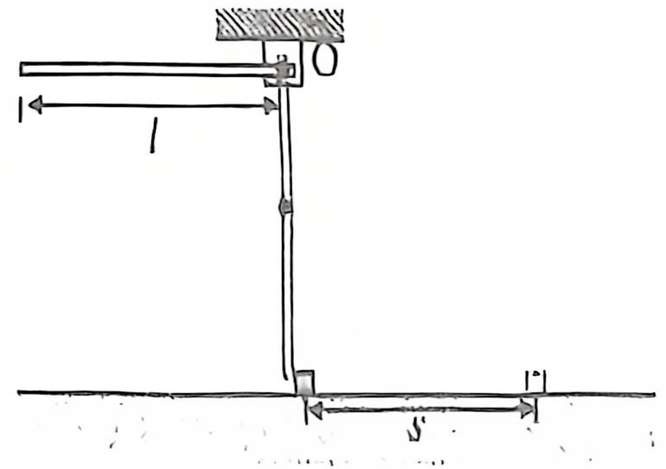
(4) $x_A=\frac{3}{4}\lambda$（A点）和 $x_B=\frac{5}{4}\lambda$（B点）是波节的两侧，则 $\boxed{\Delta\varphi_{AB}=\pi}$.

得分	

6.（8 分）如图所示，质量为 m，长为 l 的均匀刚性细长杆，可绕过其一端的水平固定轴 O 无摩擦旋转。开始时，长杆由水平放置无初速度释放，下落到最低点时与桌上位于 O 点正下方的物块（质量为 m）发生碰撞（碰撞时间极短）。碰撞后，杆继续摆动，物块向前滑动 s 距离后停止运动。设桌面与物块之间的滑动摩擦系数为 μ. 求杆与物块在碰撞结束瞬间杆的角速度。（长杆的转动惯量为 $J = ml^2/3$）

解：(1) 杆在竖直下，机械能守恒

$$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}J\omega^2 \quad ① \longrightarrow \quad \omega=\sqrt{\frac{mgl}{J}}=\sqrt{\frac{3g}{l}}$$



三、6 题图

(2) 杆与物块碰撞，角动量守恒

$$J\omega=J\omega'+mvl \quad ——②$$

(3) 物块滑动，利用动能定理：

$$-\mu mgs=0-\frac{1}{2}mv^2 \quad ——③$$

由上三式，可求得：

$$\boxed{\omega'=\sqrt{\frac{3g}{l}}-\frac{3\sqrt{2\mu gs}}{l}}$$

得分	

四、简答题[共 4 题，共 20 分]

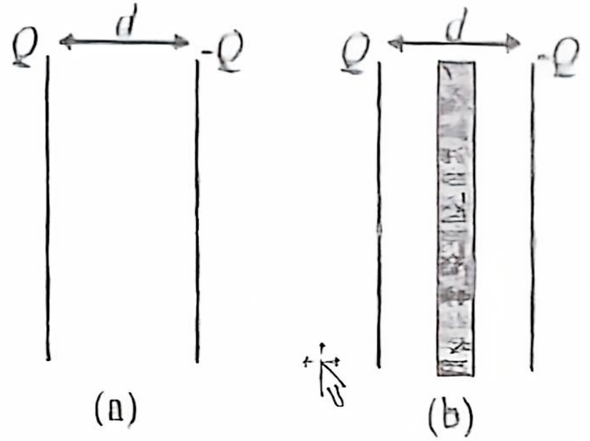
1.（5 分）如图所示，一平板电容器带电量为 Q，极板间距为 d，面积为 S，如图（a），其存储的静电能为 W_1. 现保持平板电容器带电量不变，在平板电容器内部平行于极板面方向插入厚度为 d_1（$d_1<d$）的金属导体板，金属导体板与电容器极板面积相等，如图（b），此时系统存储的静电能为 W_2，请比较 W_1 和 W_2 的大小，并说明原因。（忽略边缘效应）

答：$\boxed{W_1 > W_2}$ 导体板内 $E=0$

Sol) $W_1 = (\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2)\cdot Sd$.

$W_2 = (\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2)\cdot S(d-d_1)$

$\therefore W_1 < W_2$.



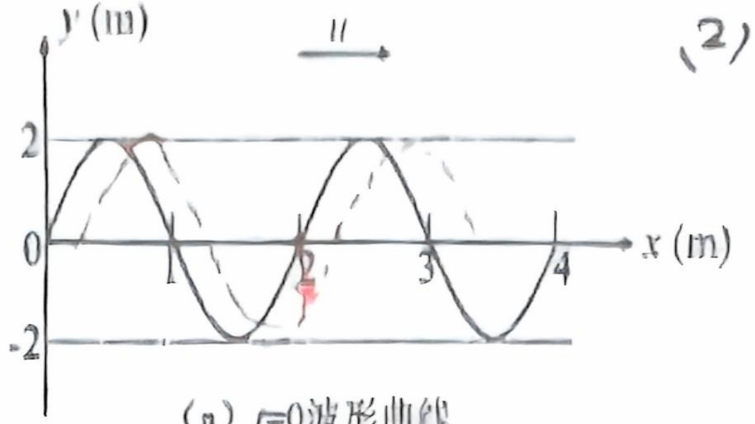
四、1 题图

2. (8 分) 图 (a) 为沿 x 轴正向传播的平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形曲线，波速 $u = 2$ m/s。(1) 写出简谐波上各个质元的振动周期 T；(2) 将平衡位置位于 $x=2$ m 的质元的振动曲线画在图 (b) 的 y-t 图中；(3) 平衡位置位于 $x=2$ m 的质元在哪些时刻势能最大。

(1) 由图 $\lambda = 2m$

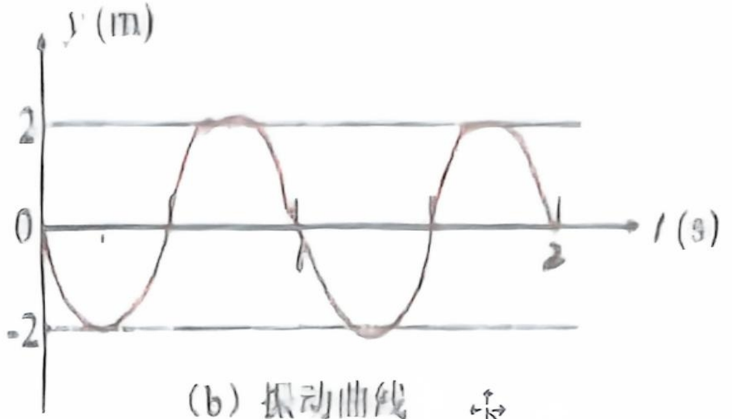
由式 $u = 2m/s$

则 $T = \frac{\lambda}{u} = \boxed{2S}$



(a) $t=0$ 波形曲线

(2)

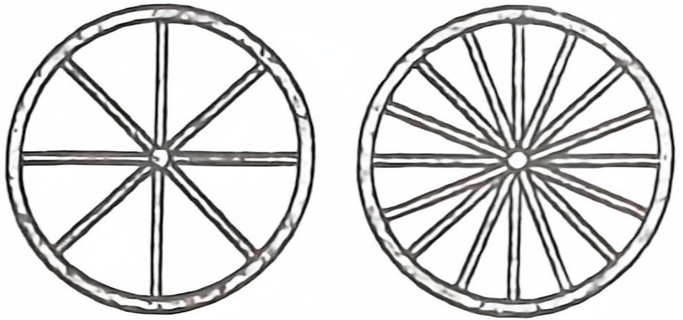


(b) 振动曲线

四、2 题图

(3) 对波峰来说 [在处在平衡位置势能最大，则] $t = 0, 0.5, 1, 1.5, \cdots$

3.（5 分）车轮组成简化为轮缘和辐条，如图所示。车轮 1 和车轮 2 采用相同的轮缘和辐条，但车轮 2 的辐条数目多于车轮 1。（1）如果作用在它们上面的外力矩相同，比较车轮 1 的角加速度 α_1 和车轮 2 的角加速度 α_2 的大小，并说明原因；（2）如果它们的角动量相等，哪个轮子转的快，并说明原因。



四、3 题图

(1) 由已知：$J_1 < J_2$

转动定律 $M = J\alpha$，M 相同。

则 $\boxed{\alpha_1 > \alpha_2}$

(2) 由 $L = J\omega$，结合 $J_1 < J_2$

L 相同 得 $\boxed{\omega_1 > \omega_2}$。

4. (5 分) 在惯性系 S 中有一长度为 L 的静止的均匀带电直线，带电量为 Q. 惯性系 S' 相对于 S 系以速度 u 高速运动，速度方向沿带电直线方向。问：在 S' 系中测量，（1）带电直线的电量是否改变？（2）空间电场场强是否改变？（不变/变强/变弱），说明原因。

(1) 电量不改变！

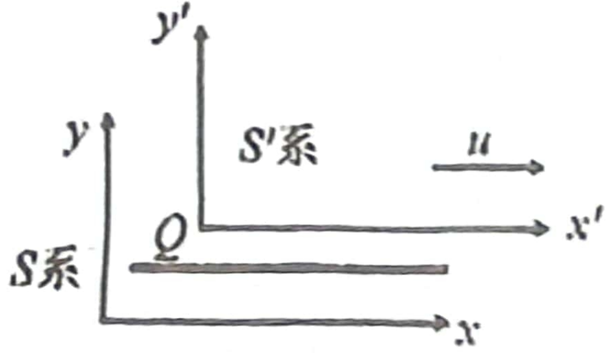
(2) 沿运动方向有尺缩效应，

则线密度增大，电场变强

或 $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$

a

垂直运动方向的电场变强！



四、4 题图